

Atividade 01

Nome: Lucas Diogo

1. O que é algoritmo e como ele é composto ?
2. Tendo como exemplo os algoritmos desenvolvidos em sala de aula para solucionar o problema da troca de lâmpadas, elabore um algoritmo que mostre os passos necessários para trocar um pneu furado. Considere o seguinte conjunto de ações:
 1. a) Trocar o pneu traseiro esquerdo;
 2. b) Trocar o pneu traseiro esquerdo e, antes, verificar se o pneu reserva está em condições de uso.
 3. c) Verificar se existe algum pneu furado; se houver, verificar o pneu reserva e, então, trocar o pneu correto.

Respostas:

- 1) O algoritmo nada mais é, do que uma sequência de ordens, com a finalidade de resolver algum problema.
- 2) Algoritmo do pneu:

2)A-

1. Desligar carro;
2. Abrir o porta-malas;
3. Buscar o macaco e a chave de roda no porta-malas;
4. Buscar pneu reserva no porta-malas;
5. Ir no pneu traseiro esquerdo;
6. Levantar o carro;
7. Desparafusar os parafusos do pneu traseiro esquerdo;
8. Tirar pneu traseiro esquerdo;
9. Colocar pneu novo;
10. Parafusar o pneu novo;
11. Abaixar o carro;
12. Tirar o macaco;
13. Guardar ferramentas;

2)B-

1. Desligar carro;

2. Abrir o porta-malas;
3. Se o pneu reserva estiver em boas condições, então:
 1. Buscar o macaco e a chave de roda;
 2. Buscar pneu reserva no porta-malas;
 3. Ir no pneu traseiro esquerdo;
 4. Levantar o carro;
 5. Desparafusar os parafusos do pneu traseiro esquerdo;
 6. Tirar pneu traseiro esquerdo;
 7. Colocar pneu novo;
 8. Parafusar o pneu novo;
 9. Abaixar o carro;
 10. Tirar o macaco;
 11. Guardar ferramentas;

2)C-

1. Desligar carro;
2. Olhar os quatros pneus;
3. Verificar se está furado;
4. Se pneu estiver furado, então:
 1. Abrir o porta-malas;
 2. Se o pneu reserva está em boas condições, então:
 1. Buscar o macaco e a chave de roda;
 2. Buscar pneu reserva no porta-malas;
 3. Ir no pneu furado;
 4. Levantar o carro;
 5. Desparafusar os parafusos do pneu furado;
 6. Tirar pneu furado;
 7. Colocar pneu novo;
 8. Parafusar o pneu novo;
 9. Abaixar o carro;
 10. Tirar o macaco;
 11. Guardar ferramentas;